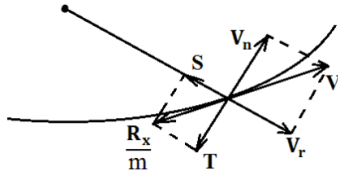


Торможение космического аппарата в атмосфере Земли. Изменение орбитальных элементов

Сила аэродинамического сопротивления

$$R_x = c_x \frac{\rho V^2}{2} F,$$

где F — площадь миделева сечения



При переходе к ускорениям, получим ($C = c_x \frac{F}{m}$ — баллистический коэффициент)

$$S = -C \frac{\rho V}{2} V_r, \quad T = -C \frac{\rho V}{2} V_n, \quad W = 0$$

Поскольку $V_r = \sqrt{\frac{\mu}{p}} \sin \nu$, $V_n = \sqrt{\frac{\mu}{p}} (1 + e \cos \nu)$, формулы приводятся к виду

$$S = -C \frac{\rho V}{2} \sqrt{\frac{\mu}{p}} \sin \nu, \quad T = -C \frac{\rho V}{2} \sqrt{\frac{\mu}{p}} (1 + e \cos \nu)$$

Для фактического интегрирования нужно задать $\rho = \rho(r)$,

Из-за того, что $W = 0$, получаем *неизменное положение плоскости орбиты*

$$\frac{d\Omega}{du} = 0, \quad \frac{di}{du} = 0$$

Изменение параметра орбиты p :

$$\Delta p = \int_0^{2\pi} \frac{2r^3}{\mu} T du = -\frac{C}{\mu} \int_0^{2\pi} r^3 \rho V V_n du$$

Всё под знаком интеграла положительное, значит за виток фокальный параметр монотонно уменьшается $\Delta p < 0$.

Пусть орбита близка к круговой $e \ll 1$. Изменение эксцентриситета орбиты за 1 оборот КА вокруг Земли:

$$\Delta e = \dots = -\frac{C}{2\sqrt{\mu}} \int_0^{2\pi} \frac{r^2 \rho V}{\sqrt{p}} (e + \cos \nu) du$$

Здесь $\cos \nu$ — знакопеременная функция. Рассмотрим $\int_0^{2\pi} \frac{r^2 \rho V}{\sqrt{p}} \cos \nu du$ — при малости S, T изменением величин p, e, ω можно пренебречь, тогда $du = d\nu + d\omega \approx d\nu$. Заменяем аргумент интегрирования:

$$\int_0^{2\pi} \frac{r^2 \rho V}{\sqrt{p}} \cos \nu du \rightarrow \int_0^{2\pi} \frac{r^2 \rho V}{\sqrt{p}} \cos \nu d\nu$$

Значение интеграла сильно зависит от ρ , и слабо зависит от r, V при малом $e \ll 1$. А вот *происходит магия*, мы говорим что большие значения ρ сильнее влияют на интеграл $\int \rho \cos \nu d\nu$, и поэтому он положительный. А значит, эксцентриситет уменьшается $\Delta e < 0$.

Из связи $p = a(1 - e^2)$ получим вариацию $\Delta a = \Delta p + 2ae\Delta e$